

第2章 流体力学 血液流变学简介

2.1 流体运动描述

2.2 理想流体 连续性方程

2.3 伯努利方程

2.4 黏滞流体的运动

2.5 物体在流体中的运动

2.6 血液流变学简介

➤ 什么是流体：

- 物质的三种状态：固、液、气
- 具有流动性的物体：流体
如：水、酒精、血液、空气.....
- 流体力学：将流体看作连续分布的粒子组成的连续介质。

➤ 流体的特性：

- 流体各部分之间很容易发生相对运动：流动性
- 在外力作用下流体可以被压缩：压缩性
- 流体流动时内部存在阻碍运动的切向内摩擦力：黏滞性

2.1 流体运动的描述

2.1.1 描述流体运动的方法

拉格朗日法:

追踪流体质点的运动, 即从个别流体质点着手来研究整个流体的运动.

这种研究方法最基本的参数是流体质点的位移. 由质点坐标代表不同的流体质点. 它们不是空间坐标, 而是流体质点的标号.

欧拉法:

是从分析流体流动空间中的每一个点上的流体质点的运动着手来研究整个流体运动. 即研究流体质点在通过某一个空间点时流动参数随时间的变化规律.

在流体运动的实际研究中, 对流体每个质点的来龙去脉并不关心, 所以常常采用欧拉法来描述流体的运动.

2.1.2 速度场 定常流动

一般情况下，流体流动时空间各点的流速随位置和时间不同而不同，即

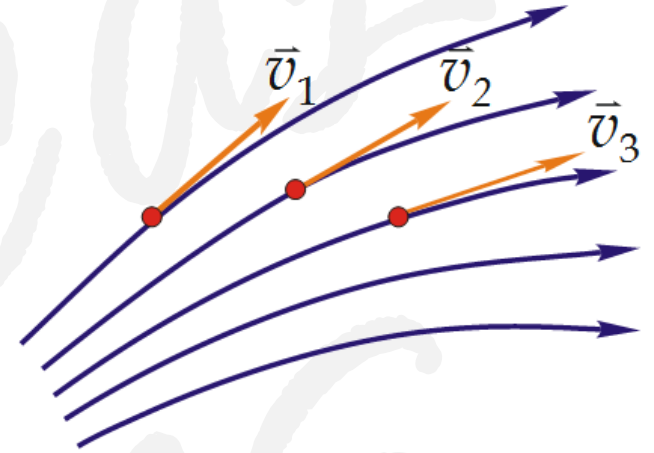
$$v = v(x, y, z, t)$$

- 定常流动(或称稳定流动)

若空间各点流速不随时间变化，即

$$v = v(x, y, z)$$

则称该流动为定常流动.



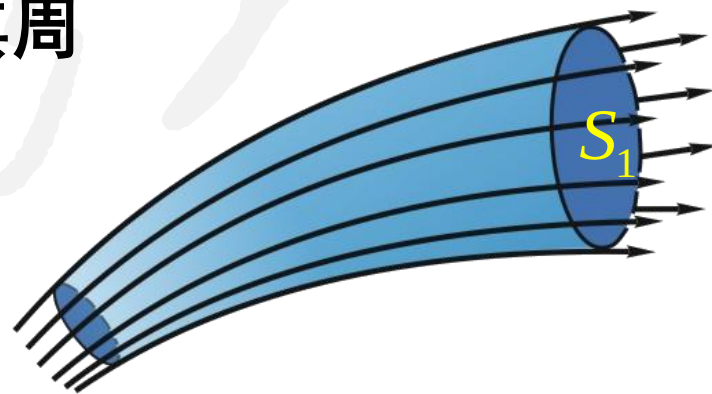
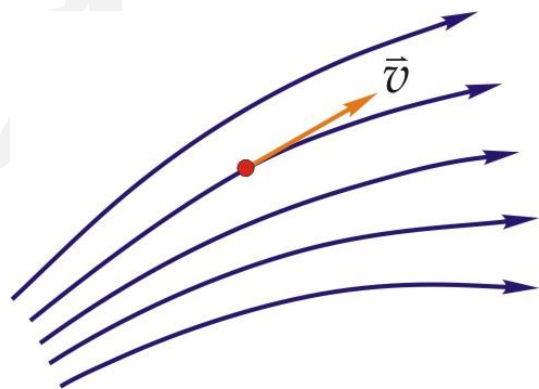
2.1.3 流线 流管

- **流线:** 曲线上任一点切线方向与该点流速方向一致.

注意: 任意两条流线不能相交; 流体作稳定流动时, 流线形状保持不变, 且流线与流体粒子轨迹重合.

- **流管:** 如果在运动流体中取一横截面 S_1 , 则通过其周边各点的流线所围成的管状体叫做流管.

注意: 流体作定常流动时, 流管内外流体都不会穿越管壁.



2.2 理想流体 连续性方程

2.2.1 理想流体

- **实际流体**: 具有压缩性 存在黏滞性
- **理想流体**(理想模型): 绝对不可压缩 完全没有黏滞性

2.2.2 连续性方程

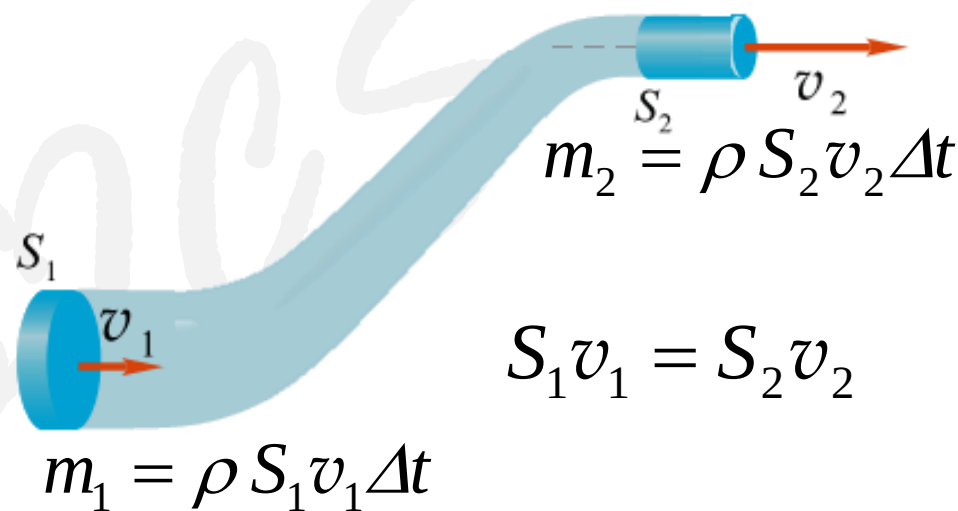
稳定流动的不可压缩液体, 在**同一时间**通过任意管段的流体质量相等 $m_1 = m_2$.

流量: 单位时间内通过任一截面的流体体积.

$$Q = Sv$$

连续性方程

$$Sv = \text{常量}$$



例题 病人输液时，吊瓶的截面积为 30 cm^2 ，药液的流速是 $6\times 10^{-6}\text{ cm s}^{-1}$ ，针尖的截面积为 $5\times 10^{-5}\text{ cm}^2$ ，问药液在针尖处的流速是多大？

解： 已知 $S_1 = 30\text{ cm}^2$ ， $S_2 = 5\times 10^{-5}\text{ cm}^2$ ， $v_1 = 6\times 10^{-6}\text{ cm s}^{-1}$ ，根据

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

$$v_2 = \frac{S_1 v_1}{S_2} = \frac{30 \times 6 \times 10^{-6}}{5 \times 10^{-5}} \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1} = 3.6 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$$

2.3 伯努利方程

2.3.1 理想流体的伯努利方程

伯努利方程是关于理想流体作稳定流动时的运动规律。伯努利于1738年首先导出。该方程可利用功能原理推导出来。

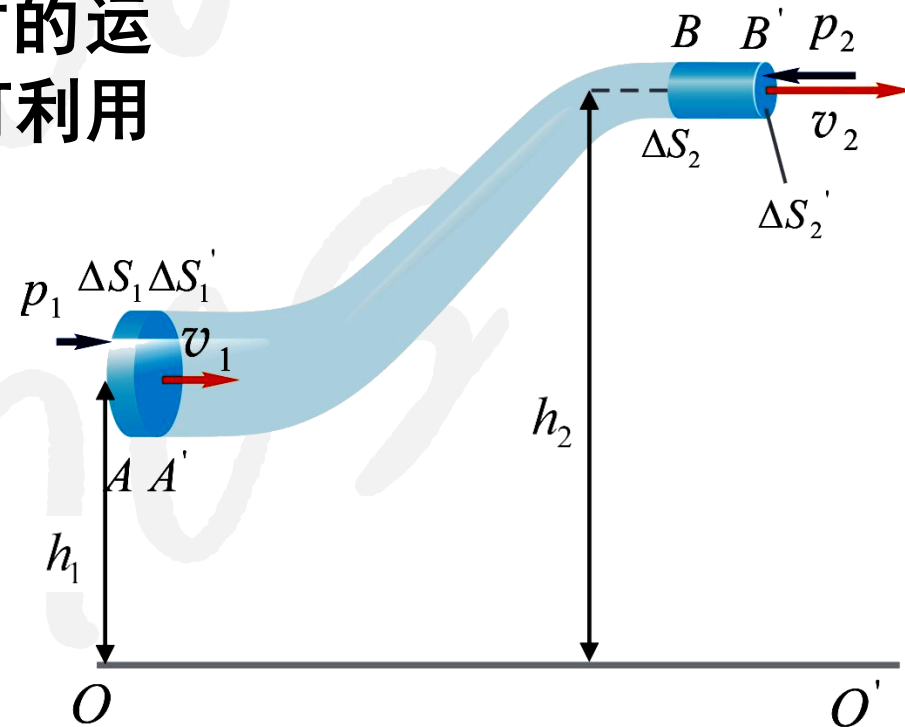
$$\Delta E = \left(\frac{1}{2} m v_2^2 + m g h_2 \right) - \left(\frac{1}{2} m v_1^2 + m g h_1 \right)$$

压力的总功: $W = W_1 + W_2$

$$W = p_1 S_1 v_1 \Delta t + (-p_2 S_2 v_2 \Delta t) = p_1 \Delta V - p_2 \Delta V$$

根据功能原理,

$$p_1 \Delta V - p_2 \Delta V = \left(\frac{1}{2} m v_2^2 + m g h_2 \right) - \left(\frac{1}{2} m v_1^2 + m g h_1 \right)$$



$$p_1\Delta V - p_2\Delta V = \left(\frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2\right) - \left(\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1\right)$$

$$p_1\Delta V + \frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = p_2\Delta V + \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$$

两边除 ΔV ,
$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gh_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho gh_2$$

理想流体的伯努利方程
$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{常量}$$

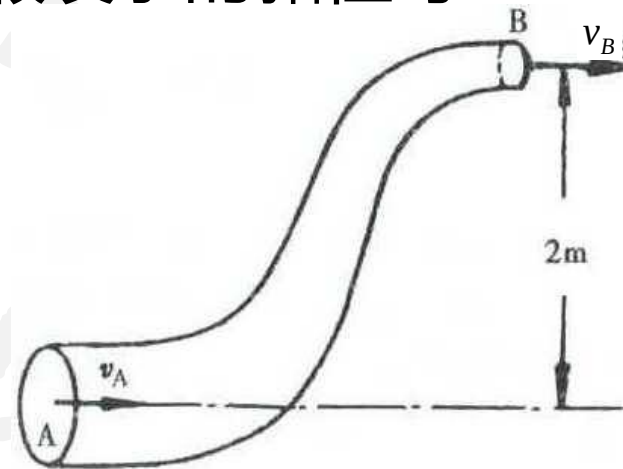
物理意义: 表明稳定流动理想液体, 在同一流管的不同截面处, 流速、压强和高度的关系(单位体积液体的动能、重力势能和压强三者之和是一恒量).

适用条件: 1. 同一流管 2. 理想流体 (不可压缩性、无黏性) 3. 作稳定流动

例题 设有流量为 $0.12\text{m}^3/\text{s}$ 的水流过如图所示的管子. A 点的压强为 $2 \times 10^5\text{Pa}$, A点的截面积为 100cm^2 , B点的截面积为 60cm^2 . 假设水的黏性可以忽略不计, 求A、B两点的流速和B点的压强.

解: $S_A v_A = S_B v_B = Q$

得 $v_A = \frac{Q}{S_A} = \frac{0.12}{10^{-2}} = 12\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ $v_B = \frac{Q}{S_B} = \frac{0.12}{60 \times 10^{-4}} = 20\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$



由伯努利方程, $p_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 + \rho g h_A = p_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2 + \rho g h_B$

$$\begin{aligned} \therefore p_B &= p_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 - \frac{1}{2} \rho v_B^2 - \rho g (h_B - h_A) \\ &= 2 \times 10^5 + \frac{1}{2} \times 1000 \times 12^2 - \frac{1}{2} \times 1000 \times 20^2 - 1000 \times 9.8 \times 2 \\ &= 5.24 \times 10^4 \text{ Pa} \end{aligned}$$

例题 一楼水管中的水在压强为 $4 \times 10^5 \text{ Pa}$ 的作用下流入二楼房间，一楼到二楼之间水管的内直径为 2.0 cm ，管内水的流速为 4 m s^{-1} .引入 5 m 高处二楼浴室的水管，二楼水管的内直径为 1.0 cm .求浴室里水龙头打开时，管内水的速度和压强。

解： 由液流连续性原理 $S_A v_A = S_B v_B$

得
$$v_B = \frac{S_A v_A}{S_B} = \frac{(1 \times 10^{-2})^2 \pi \times 4}{(0.5 \times 10^{-2})^2 \pi} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 16 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

由伯努利方程
$$p_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 + \rho g h_A = p_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2 + \rho g h_B$$

$$\because h_A = 0$$

$$p_B = p_A + \frac{1}{2} \rho (v_A^2 - v_B^2) - \rho g h_B$$

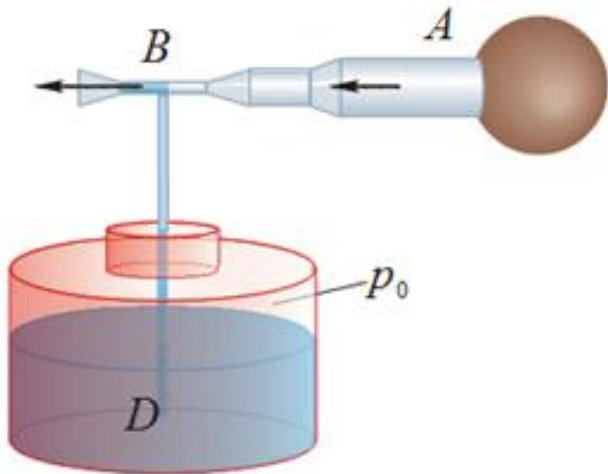
(参见例题2-3)

$$= \left[4 \times 10^5 + \frac{1}{2} \times 10^3 \times (4^2 - 16^2) - 10^3 \times 9.8 \times 5 \right] \text{ Pa} = 2.3 \times 10^5 \text{ Pa}$$

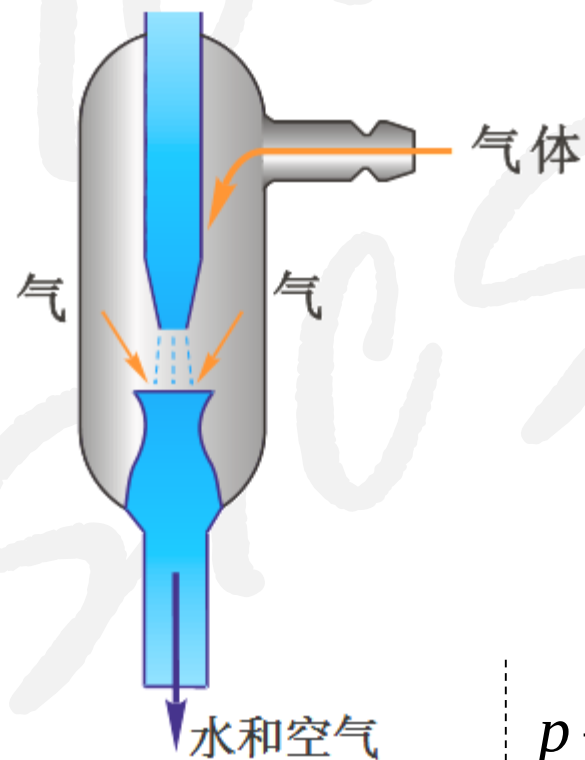
2.3.2 伯努利方程的应用

- 空吸现象

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{常量}$$



原理: $S_B \downarrow \rightarrow v_B \uparrow \rightarrow p_B \downarrow$
当 $p_B < p_0$ 时, 产生空吸现象.



$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{常量}$$

$$Sv = \text{常量}$$

• 流速计

$$p_c + \frac{1}{2} \rho v^2 = p_d$$

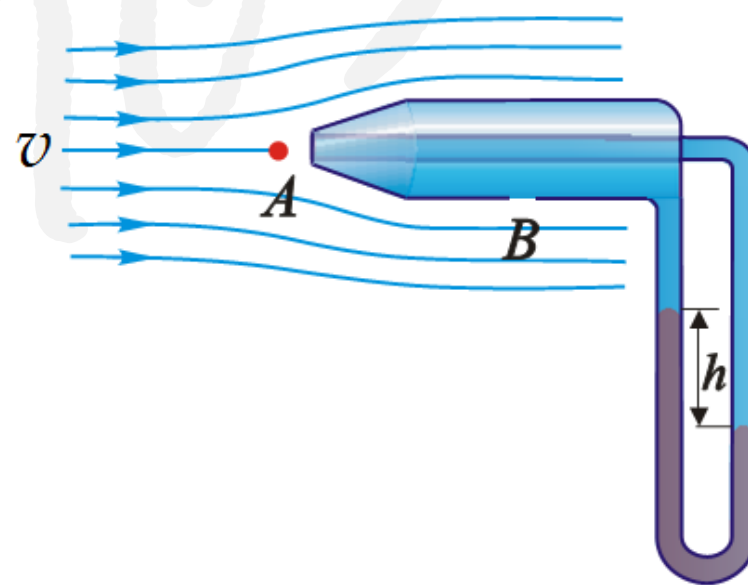
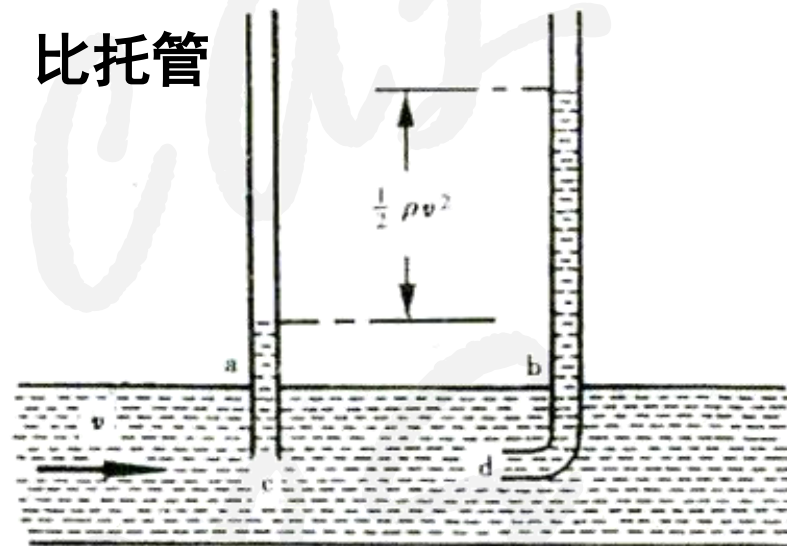
$$p_d - p_c = \rho g h = \frac{1}{2} \rho v^2$$

液体的流速: $v = \sqrt{2gh}$

图示为比托管的一种装置.

测量原理:

$$p_A - p_B = \frac{1}{2} \rho v^2 = \rho' g h \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2\rho' g h}{\rho}}$$



• 流量计

测量原理:

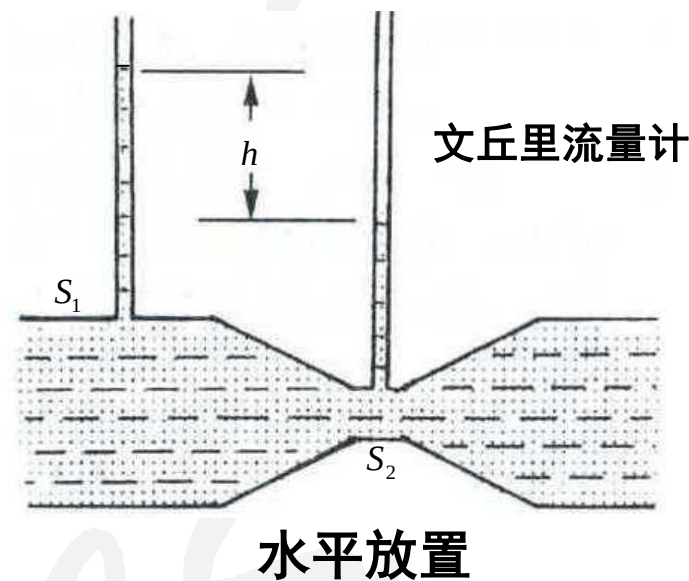
$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

得
$$v_1 = S_2 \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho(S_1^2 - S_2^2)}} = S_2 \sqrt{\frac{2gh}{S_1^2 - S_2^2}}$$

压强差
$$p_1 - p_2 = \rho gh$$

流量
$$Q = S_1 v_1 = S_1 S_2 \sqrt{\frac{2gh}{S_1^2 - S_2^2}}$$



$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{常量}$$

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{常量}$$

$$\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{常量}$$

$$p + \rho gh = \text{常量}$$

例题 图示水箱侧壁同一竖线上开两个相同的小孔, 上孔距水面为 a , 下孔距地面为 c , 试求两水股在地面相遇的条件.

解: 小孔面积 $\ll$ 水面面积, 根据流量连续原理, 小孔出流流速 $\gg$ 水面流速, 因此水面流速近似为0.

由伯努利方程, 有

$$p_0 + \rho g a = p_0 + \frac{1}{2} \rho v_A^2 \quad v_A = \sqrt{2ga}$$

从A到地面的时间: $t = \sqrt{\frac{2(b+c)}{g}} \quad \therefore x_A = v_A t = \sqrt{4a(b+c)}$

同理可得: $x_B = v_B t = \sqrt{4(a+b)c}$

欲使: $x_A = x_B$

$$\sqrt{4a(b+c)} = \sqrt{4(a+b)c}$$

当 $a=c$ 时, 两水股在地面相遇.

